

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	컴퓨터수학2	담당교수 (Instructor)	조은상	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150443906
분반 (Class)	06	수강대상학과 (Open to)	1학년 자유전공학부만 수강 가능 (대상외수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전기-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	e-mail 또는 LMS에서 신청
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	-	이메일 (e-mail)	escho@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	컴퓨터학을 학습하는 데 기반이 되는 수학적 기초지식을 습득한다. 관계, 그래프, 트리, 불 대수 및 유한자동기계나 튜링 기계와 같은 계산 모델 등을 배운다.				

교육목표	전공특화역량
컴퓨터를 이용한 문제 해결에 필요한 수학적 기본 개념 학습	기초 이론 역량 문제 정의 역량
문제를 수학적으로 모델링하는 기본 설계 능력 배양	기초 이론 역량 문제 정의 역량
Relation, Graph, Tree 등을 통한 유한한 이산적인 수학적 개념과 구조의 학습	기초 이론 역량 문제 정의 역량 도구사용 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	10	10
중간고사	40	40
기말고사	40	40
과제	10	10

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Discrete Mathematics and Its Applications/Kenneth H. Rosen/McGraw-Hill/2019/8th Ed.
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Relations and Their Properties	Binary relations, properties (reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive)	강의, 토론	9.1
02	n-ary Relations and Their Applications	n-ary relations, operations on n-ary relations	강의, 토론	9.2
03	Representing Relations	0-1 matrices, directed graphs	강의, 토론	9.3
04	Closures of Relations	Reflexive closure, symmetric closure, transitive closure	강의, 토론	9.4
05	Equivalence Relations	Equivalence relations, equivalence class, partitions	강의, 토론	9.5
06	Partial Orderings	Partial order, total order	강의, 토론	9.6
07	Partial Orderings (cont'd)	Lexicographic order, Hasse diagram	강의, 토론	9.6
08	Graphs and Graph Models	Simple graph, multigraphs, pseudographs (mid-term exam)	강의, 토론	10.1
09	Graph Terminology and Special Types of Graphs	Vertex, edge, isolated, complete graphs, cycles, wheels, n-cubes, bipartite graphs, matchings	강의, 토론	10.2
10	Representing Graphs and Graph Isomorphism, Connectivity	Adjacency lists, adjacency matrices, graph isomorphism, paths, connectivity	강의, 토론	10.3, 10.4
11	Euler and Hamilton Paths, Shortest-Path Problems	Euler paths, Hamilton paths, Dijkstra's algorithm	강의, 토론	10.5, 10.6
12	Introduction to Trees, Applications of Trees	Rooted trees, leaf, siblings, internal vertices, binary search trees, decision trees, Huffman coding	강의, 토론	11.1, 11.2
13	Tree Traversal	Preorder traversal, inorder traversal, postorder traversal	강의, 토론	11.3
14	Spanning Trees	Depth-first search, breadth-first search	강의, 토론	11.4
15	Minimum Spanning Trees	Prim's algorithm, Kruskal's algorithm (final exam)	강의, 토론	11.5

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와
의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사
항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가
시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따
라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장,
시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			